Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ONDAS · FRECUENCIA UMBRAL

(Nivel electivo)
Un metal necesita $3 \cdot 10^{-19}$ J para liberar un electrón. ¿Cuál es la frecuencia mínima de luz que produce efecto fotoeléctrico?

(Usa $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s y $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s.)

A) $\approx 2 \cdot 10^{-52}$ Hz

B) $\approx 4{,}5 \cdot 10^{-14}$ Hz

C) $\approx 1 \cdot 10^{15}$ Hz

D) $\approx 4{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Condición**
   $hf_0 = W$.
2. **Despeja**
   $f_0 = \frac{3 \cdot 10^{-19}}{6{,}6 \cdot 10^{-34}}$.
3. **Resultado**
   $\approx 4{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz (luz roja).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica en vez de dividir.

B) Error de signo en el exponente.

C) Usa $3 \cdot 10^{-19} \,/\, 3 \cdot 10^{-34}$ (aproxima mal h).

Idea clave. Bajo f_0 no hay emisión, sin importar la intensidad.